# NGUYEN DUY TRANG

**5+ Years Exp • Open to Opportunities**

## Mobile Engineer (Flutter, iOS, Android • Clean Architecture)

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam • 10/04/2000 • 0397308962 • trangndps10349@gmail.com •
github.com/TrangDuyNguyen • linkedin.com/in/nguyễn-duy-tráng

## PROFESSIONAL SUMMARY

OVERVIEW

Mobile Engineer với 5+ năm kinh nghiệm thực chiến phát triển ứng dụng di động & đa nền tảng (Flutter, iOS, Android, Web/Kiosk). Chuyên sâu thiết kế kiến trúc chuẩn hóa (Clean Architecture, MVVM, Modular/Package-based), làm chủ cả BLoC (flutter_bloc) và Riverpod với Unidirectional Data Flow, đóng gói Core Design System & Base Components (Custom Widgets, Theme Engine, Responsive Multi-screen, Localization, Base Dio Client với Interceptors/Token Refresh/Retry, Global Error Handling). Am hiểu tường tận vòng đời Widget và Render Tree (Widget/Element/RenderObject), làm chủ Flutter DevTools (Profiler, Memory, Network) để duy trì 60 FPS mượt mà, triệt tiêu drop frames và rò rỉ RAM (0 memory leak). Tối ưu hóa chuyên sâu Flutter Web (GoRouter/AutoRoute nested routes, query params, CanvasKit/WASM, asset caching). Từng vận hành sản phẩm 1M+ downloads, thiết lập pipeline CI/CD (Fastlane, GitHub Actions, GitLab CI/CD, Docker) và văn hóa code review, mentoring cho đội ngũ.

## VERIFIED PRODUCTION HIGHLIGHTS

METRICS

- **1M+ Downloads:** Mạng xã hội & OTT du lịch quy mô lớn trên cả iOS, Android & Flutter.
- **99.5%+ Crash-Free:** Tối ưu Render Tree & DevTools Profiler, khóa cứng 60 FPS, 0 memory leak.
- **BLoC & Offline-First:** Unidirectional Data Flow, WebSocket realtime, SQLite/Drift & Hive caching.
- **Mobile & Web:** Kiến trúc Clean Architecture module hóa, GoRouter/AutoRoute responsive.
- **Design System & Base:** Đóng gói Core UI Library, Theme Engine, Base Dio Client & Token Refresh.
- **277 Tests & CI/CD:** 100% tests pass (Unit/Widget/E2E), Fastlane, GitHub Actions, GitLab CI/CD.

## TECHNICAL SKILLS MATRIX

COMPETENCIES

| | |
|---|---|
| **Languages & Core:** | Flutter & Dart (Expert), Swift, SwiftUI, UIKit, Kotlin, HTML5/CSS3, TypeScript. |
| **Architecture & State:** | Clean Architecture (Package-based), BLoC (flutter_bloc), Riverpod 2.x, MVVM, Unidirectional Data Flow, SOLID, Modularization. |
| **Design System & UI:** | Core UI Library, Custom Widgets, Theme Engine (Dark/Light), Responsive Layout (Mobile/Web), Localization (intl). |
| **Networking & Local DB:** | Base Dio Client (Interceptors, Auto Refresh Token, Retry Policy), WebSocket/Socket.IO, SQLite/Drift, Hive, SharedPreferences/Isar. |
| **Performance & Web:** | Render Tree Optimization (RepaintBoundary, const), Flutter DevTools, GoRouter & AutoRoute (Nested Routes, URL Query Params), CanvasKit/WASM. |
| **DevOps, QA & Mentoring:** | Fastlane, GitHub Actions, GitLab CI/CD, Docker, 277 Automated Tests (100% Pass), PR Review, Coding Conventions & Mentoring. |

## FEATURED FLAGSHIP PROJECT

PERSONAL ARCHITECTURE

### ASTROBITE — AI Food Scanner & Voice Calorie Tracker / AstroVoice AI

2026 - Hiện tại

**Mobile Engineer & System Architect** — Hệ Sinh Thái AI Dinh Dưỡng Đa Nền Tảng (Mobile & Web)

**Tech Stack:** Flutter 3.x, Dart 3.x, Clean Architecture (12 Modular Packages), Riverpod 2.6 (AsyncNotifier, code-gen), AutoRoute & GoRouter (Deep Linking, Web Query Params), Gemini 3.8 Flash (Vision & NLU), Base Dio Client, Custom Design System, Flutter DevTools (60 FPS, 0 memory leak), Fastlane, GitHub Actions & GitLab CI/CD (277 Tests 100% Pass).

- Chủ trì kiến trúc AstroBite (v3.0.0) theo chuẩn **Clean Architecture / Modular Package-based** kết hợp Riverpod 2.x code-gen trên 12 phân hệ nghiệp vụ độc lập.
- Đóng gói **Design System 2D/3D & Base Components** thuần Flutter Primitives (Custom Widgets, Theme Engine, Responsive Breakpoints) duy trì tốc độ cuộn **60 FPS**.
- Xây dựng **Base Network Client & Offline Storage**: Dio Interceptor (auto-refresh token, retry policy), tích hợp WebSocket & Firestore stream real-time, Hive/SQLite offline cache.
- Tối ưu hóa **Render Tree & Bộ nhớ qua Flutter DevTools**: phân tách render với `RepaintBoundary`, `const` constructors, giải phóng camera buffer đạt độ trễ AI < 2.5s và **0 memory leak**.
- Tối ưu hóa **Web & Routing nâng cao**: GoRouter & AutoRoute hỗ trợ nested routes, URL navigation, query params, CanvasKit/WASM rendering và asset caching.
- Thiết lập bộ **277 automated unit & widget tests (100% pass)**; chuẩn hóa CI/CD tự động hóa build/release đa nền tảng (Web/Android/iOS) qua Fastlane, GitHub Actions & GitLab CI/CD.

# NGUYEN DUY TRANG — COMMERCIAL WORK EXPERIENCE & CREDENTIALS

5+ NĂM KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN • CLEAN ARCHITECTURE & MULTI-PLATFORM

## COMMERCIAL WORK EXPERIENCE

TRACK RECORD

### FINVIET TECHNOLOGY

08/2025 – 08/2026

**Mobile Developer (Flutter, Web & Kiosk)** — Hệ sinh thái POS Kiosk Đa Ngành (F&B, Bán Lẻ & Dịch Vụ Spa)

**Tech Stack:** Flutter (Mobile, Web & Tablet), Dart, Clean Architecture, BLoC (flutter_bloc), Base Dio Client, SQLite/Drift, Platform Channels (Kotlin), ESC/POS Thermal, Fastlane, GitHub Actions.

- Thiết kế kiến trúc **Clean Architecture / MVVM** module hóa, áp dụng **BLoC (flutter_bloc)** với Unidirectional Data Flow cho hệ sinh thái POS & Kiosk bán hàng đa ngành (F&B, Bán lẻ, Spa), rút ngắn **30%** thời gian giao dịch.
- Đóng gói **Base UI Library & Layout Responsive** tương thích linh hoạt trên đa kích thước màn hình (Mobile, Tablet, Kiosk/Web) với Custom Widgets và Theme Engine dùng chung.
- Xây dựng **Base Network Client với Dio**: cài đặt Interceptors tự động đính kèm token, xử lý refresh token khi hết hạn (401), exponential retry policy và offline cache.
- Thiết kế luồng dữ liệu **Offline-first** (BLoC, SQLite/Drift), cam kết 100% đơn hàng không bị mất khi mất kết nối mạng và tự động đồng bộ khi có kết nối trở lại.
- Sử dụng **Flutter DevTools** (Profiler, Memory) phân tích Render Tree, triệt tiêu drop frames/jank và kiểm soát rò rỉ RAM khi tích hợp máy in nhiệt ESC/POS và máy quét mã vạch qua Platform Channels.
- Thiết lập **Coding conventions**, strict lint rules (`analysis_options.yaml`), chủ trì review PR và **mentoring các thành viên Junior** trong nhóm.
- Thiết lập pipeline tự động hóa CI/CD build & release (Android APK/AAB, Web bundle) bằng **Fastlane & GitHub Actions / GitLab CI/CD**.

### HAHALOLO SOCIAL TRAVEL NETWORK

05/2020 – 06/2025 (5 năm)

**Mobile & Frontend Developer (iOS & Flutter)** — Hệ sinh thái 6 ứng dụng: MXH, OTT, Du lịch, Fintech & Outsource

**Tech Stack:** Flutter, Dart, Add-to-App, Clean Architecture, Riverpod, BLoC, iOS Swift, VIPER, MVVM, WebSocket (Starscream/Socket.IO), SQLite, CallKit, Firebase Crashlytics, GitLab CI/CD.

- **[Hahalolo — MXH Du lịch (1M+ downloads)]**: Phát triển các phân hệ Tour, Flight, Hotel, Community; xây dựng Native iOS (Swift, VIPER) và tích hợp các module **Flutter qua Add-to-App**; xử lý Responsive UI, Deep Linking, Crashlytics <0.5% crash. Team 20 người.
- **[Halome — Nhắn tin OTT Realtime]**: Xây dựng app chat OTT từ đầu (Native iOS Swift MVVM); tích hợp **WebSocket realtime**, SQLite offline storage, RxSwift, CallKit VoIP; xử lý tối ưu cuộn danh sách mượt mà 60 FPS. Team 5 người.
- **[Haloki & Hahalolo Invest — Fintech]**: Bảo trì & tối ưu ứng dụng chuyển tiền quốc tế (192 quốc gia) và giao dịch cổ phiếu bằng Flutter; đảm bảo an toàn giao dịch tài chính, KYC, xử lý biểu đồ realtime và Dio network interceptors.
- **[Aquannets — Outsource Galactic Holdings]**: Phát triển ứng dụng quản lý nuôi trồng thủy sản bằng Flutter theo chuẩn **Clean Architecture + Riverpod**, SQLite offline-first tại ao nuôi. Team 2 người.
- **[SocTrip — QC & Testing Lead]**: Chủ trì quy trình kiểm thử đầu cuối (E2E), thiết kế kịch bản test case và đảm bảo chất lượng phát hành trên App Store & Google Play.

## EDUCATION & CREDENTIALS

ACADEMIC

**CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC**

Cử nhân Thực hành Công nghệ Thông tin (Chuyên ngành Phát triển Phần mềm) • Năng lực thực chiến tương đương qua các hệ thống phức tạp 1M+ users

**English:** Professional Working (Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật & giao tiếp tốt) • **Vietnamese:** Native

## ENGINEERING DISCIPLINE & METHODOLOGY

PRACTICES

**Architecture & Performance:** Clean Architecture (Package-based), Strict SOLID, Ponytail Mindset (Zero Bloat), Widget Lifecycle & Render Tree Optimization (DevTools 60 FPS, 0 leak).

**Quality, Testing & Mentoring:** 100% Deterministic Testing (Unit/Widget/Integration), Automated CI/CD (Fastlane, GitHub Actions, GitLab CI/CD, Docker), PR Code Review & Junior Mentoring.